FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · P2 · 2023

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 2023 — enunciados transcritos da resolução oficial. Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

Dentre as expressões abaixo:

(I) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = x + x' + y + y',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(II) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = 3xx' + \frac{1}{2}yy',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(III) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx',\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$

definem um produto interno em $\mathbb{R}^2$ apenas:
a) (I) e (II)
b) (III)
c) (I) e (III)
d) (II)
e) (II) e (III)

2 Questão 2

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por

$$\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,\mathrm{d}x,$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$ e seja S o subespaço de $P_2(\mathbb{R})$ dado por: $S = [1+x, x^2]$. Assinale a alternativa correspondente a uma base do espaço vetorial $S^{\perp}$:
a) $\{x^2\}$
b) $\{-3 + 4x + 5x^2\}$
c) $\{1 - x, x^2\}$
d) $\{1 + 4x - x^2\}$
e) $\{5 + 2x - 3x^2\}$

3 Questão 3

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja S o subespaço de $\mathbb{R}^4$ dado por $S = [u_1, u_2]$, em que: $u_1 = (1, 0, 1, 1)$ e $u_2 = (2, 1, 1, -1)$. Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $au_1 + bu_2$ é a projeção ortogonal de $(1, 3, 3, 1)$ em S, então $a + b$ é igual a:

a) $32/17$
b) $11/17$
c) $2/13$
d) $1/11$
e) $-1/17$

4 Questão 4

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (a \sin x + b \cos x + c \cos(2x) - x)^2 \, \mathrm{d}x$$

assume o seu valor mínimo. Sabe-se que $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos(2x) \, \mathrm{d}x = 0$. Temos que $a + b + c$ é igual a:

a) 2π
b) 4
c) $1/\pi$
d) 2
e) -1

5 Questão 5

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + xy' + x'y + 3yy',$$

para quaisquer $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Sejam S o subespaço de $\mathbb{R}^2$ gerado pelo vetor $(2, 1)$ e $t \in \mathbb{R}$ tal que $\{(1, t)\}$ seja uma base de $S^\perp$. Assinale a alternativa correta:

a) $t = -2$
b) $t = 3$
c) $t = 0$
d) $t = 2$
e) $t = -1$

6 Questão 6

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja W o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u_1 = (4, 0, -3)$ e $u_2 = (0, 1, 0)$. Se o vetor $v = (1, 2, 3)$ for escrito como $v = w_1 + w_2$ com $w_1 \in W$ e $w_2 \in W^\perp$ e se $w_1 = (a, b, c)$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $8/5$
b) $6/5$
c) $-9/5$
d) $7/5$
e) $9/5$

7 Questão 7

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja B a base de $\mathbb{R}^3$ dada por: $B = \{(1,1,1),(-1,1,0),(1,2,1)\}$. Se $C = \{v_1, v_2, v_3\}$ é a base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ obtida de B pela aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, então a primeira coordenada do vetor $v_3/\|v_3\|$ é igual a:

a) $-1/\sqrt{6}$
b) $1/\sqrt{6}$
c) $1/6$
d) $-1/6$
e) $-1/5$

8 Questão 8

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1+x) = 1+x^2, \quad T(x+x^2) = x - x^2, \quad T(1+x^2) = 1+x+x^2.$$

Se $a, b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $T(4 - x + 3x^2) = a + bx + cx^2$, então b é igual a:

a) 0
b) 2
c) 1
d) 3
e) 4

9 Questão 9

Seja $T : P_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $T(p) = (p(0), p(1), p'(1))$, para todo $p \in P_2(\mathbb{R})$. Assinale a alternativa correta:

a) T é bijetora
b) $\mathrm{Ker}(T) = \{0\}$ e $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$
c) T não é nem injetora nem sobrejetora
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$
e) $(3,1,4) \notin \mathrm{Im}(T)$

10 Questão 10

Seja $T : \mathbb{R}^3 \to P_1(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,1,1) = 1+x, \quad T(1,0,1) = 2 - x \quad \text{e} \quad T(0,1,2) = 3.$$

Assinale a alternativa correta:

a) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 5$
b) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
c) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$
d) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 0$
e) $\dim \mathrm{Ker}(T) = 2$ e se $b, c \in \mathbb{R}$ são tais que $(1,b,c) \in \mathrm{Ker}(T)$, então $b + c = 1$

11 Questão 11

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ uma base ortogonal de V tal que:

$$\|e_1\|^2 = 2, \quad \|e_2\|^2 = 3, \quad \|e_3\|^2 = 1 \quad \text{e} \quad \|e_4\|^2 = 5.$$

Temos que $\langle 2e_1 + 3e_2 + 5e_4, -3e_1 - e_2 + 7e_3 + e_4 \rangle$ é igual a:

a) 4
b) -17
c) -8
d) -4
e) 8

12 Questão 12

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ a base ortonormal de $\mathbb{R}^4$ formada pelos vetores:

$$e_1 = \frac{1}{2}(1,1,-1,-1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2,1,1,2), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{110}}(4,-3,7,-6) \quad \text{e} \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{44}}(3,-5,-3,1).$$

Se (a,b,c,d) denotam as coordenadas do vetor $(1,0,1,0)$ na base B, então a soma $a+b+c+d$ é igual a:

a) $3/2 + 5/\sqrt{110}$
b) $6/\sqrt{10} + 2/\sqrt{110} - 4/\sqrt{44}$
c) $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$
d) $3/2 + 11/\sqrt{44}$
e) $4/\sqrt{10} - 2/\sqrt{110} + 4/\sqrt{44}$

13 Questão 13

Considere o espaço vetorial $M_3(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^t B)$, para quaisquer $A, B \in M_3(\mathbb{R})$. Se S é o subespaço de $M_3(\mathbb{R})$ definido por $S = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^t = A\}$, então a dimensão de $S^\perp$ é igual a:

a) 2
b) 6
c) 3
d) 5
e) 4

14 Questão 14

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

(I) se S é um subespaço de V, $B = \{u_1, ..., u_p\}$ é uma base de S e $v \in V$, então a projeção ortogonal de v em S é igual a $\text{proj}_{u_1} v + ... + \text{proj}_{u_p} v$;
(II) se $E = \{e_1, ..., e_n\}$ é uma base de V e se $v \in V$ é tal que $\langle v, e_i \rangle = 0$ para todo $i = 1, ..., n$, então $v = 0$;
(III) se $v_1, ..., v_m \in V$ e $C = \{v_1, ..., v_m\}$ é tal que o único vetor de V ortogonal a todos os elementos de C é o vetor nulo, então C é uma base de V.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras
b) todas as afirmações são verdadeiras
c) apenas a afirmação (II) é verdadeira
d) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
e) apenas a afirmação (III) é verdadeira

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**